

TRABALHO 2 - UNIDADE 3

RESOLUÇÃO PROB COM GRAFOS

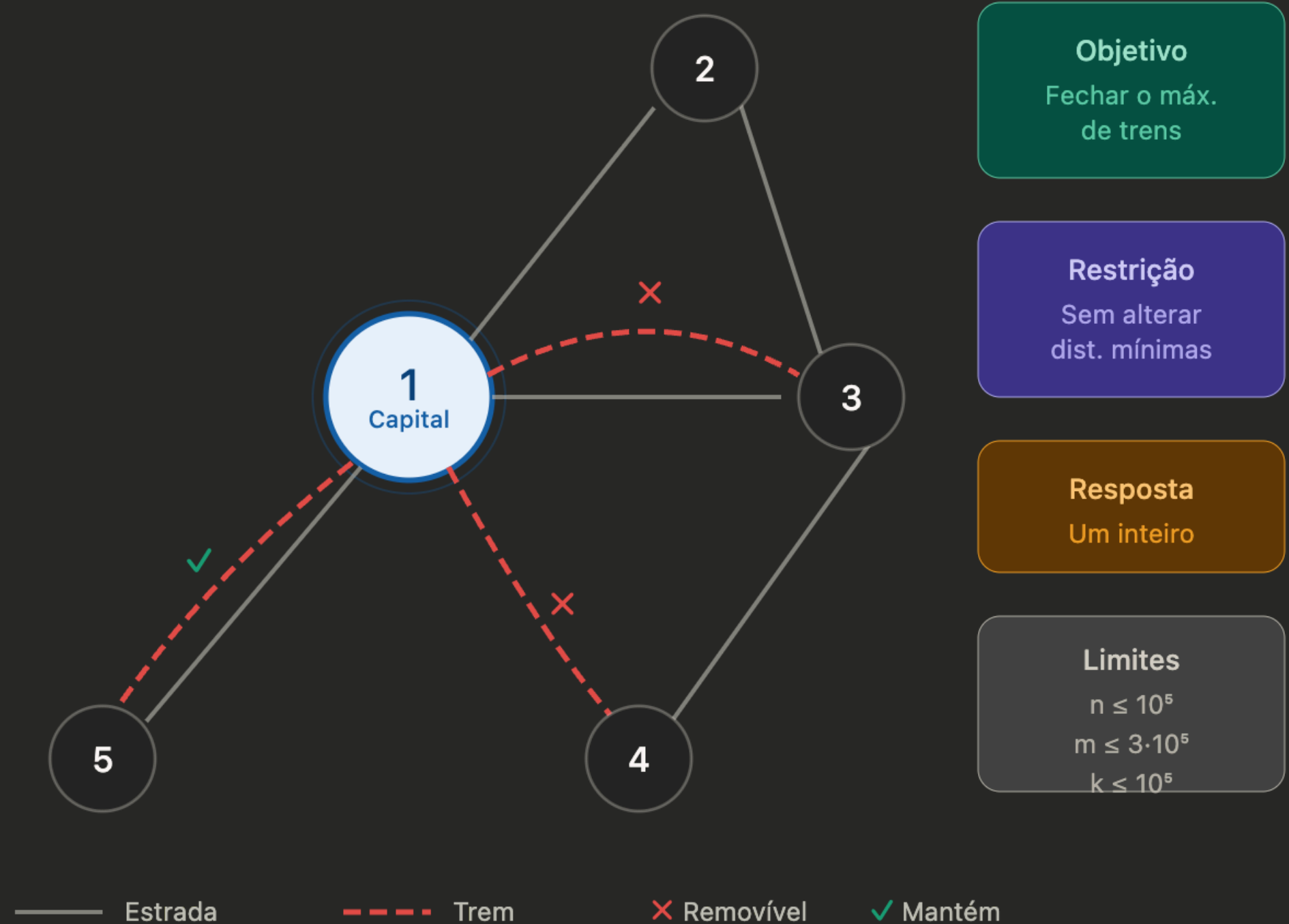
Grupo: Anselmo Teixeira, João Marcelo Jucá, Thiago Victor



PROBLEMA

CODEFORCES 449B - JZZHU AND CITIES

- País com n cidades; cidade 1 é a capital.
- m estradas bidirecionais com peso, ligando cidades quaisquer.
- k rotas de trem, todas saindo da capital, com peso.
- Objetivo: fechar o máximo de trens possível sem alterar a distância mínima de nenhuma cidade até a capital.
- Limites: $n \leq 10^5$, $m \leq 3 \cdot 10^5$, $k \leq 10^5$, pesos até 10^9 .



Exemplo 1

input

5 5 3	← n=5 cidades, m=5 estradas, k=3 trens
1 2 1	← estrada: cidade 1 ↔ cidade 2, peso 1
2 3 2	← estrada: cidade 2 ↔ cidade 3, peso 2
1 3 3	← estrada: cidade 1 ↔ cidade 3, peso 3
3 4 4	← estrada: cidade 3 ↔ cidade 4, peso 4
1 5 5	← estrada: cidade 1 ↔ cidade 5, peso 5
3 5	← trem: capital → cidade 3, peso 5
4 5	← trem: capital → cidade 4, peso 5
5 5	← trem: capital → cidade 5, peso 5

output

2	← 2 trens podem ser fechados sem alterar nenhuma distância mínima
---	---

ENTRADA E SAÍDA

Formato da entrada:

- Linha 1: n (cidades) m (estradas) k (trens)
- Próximas m linhas: u_i v_i x_i (uma estrada)
- Próximas k linhas: s_i y_i (uma rota de trem)

Formato da saída:

- um único inteiro — o número máximo de trens que podem ser fechados.



MODELAGEM COMO GRAFO

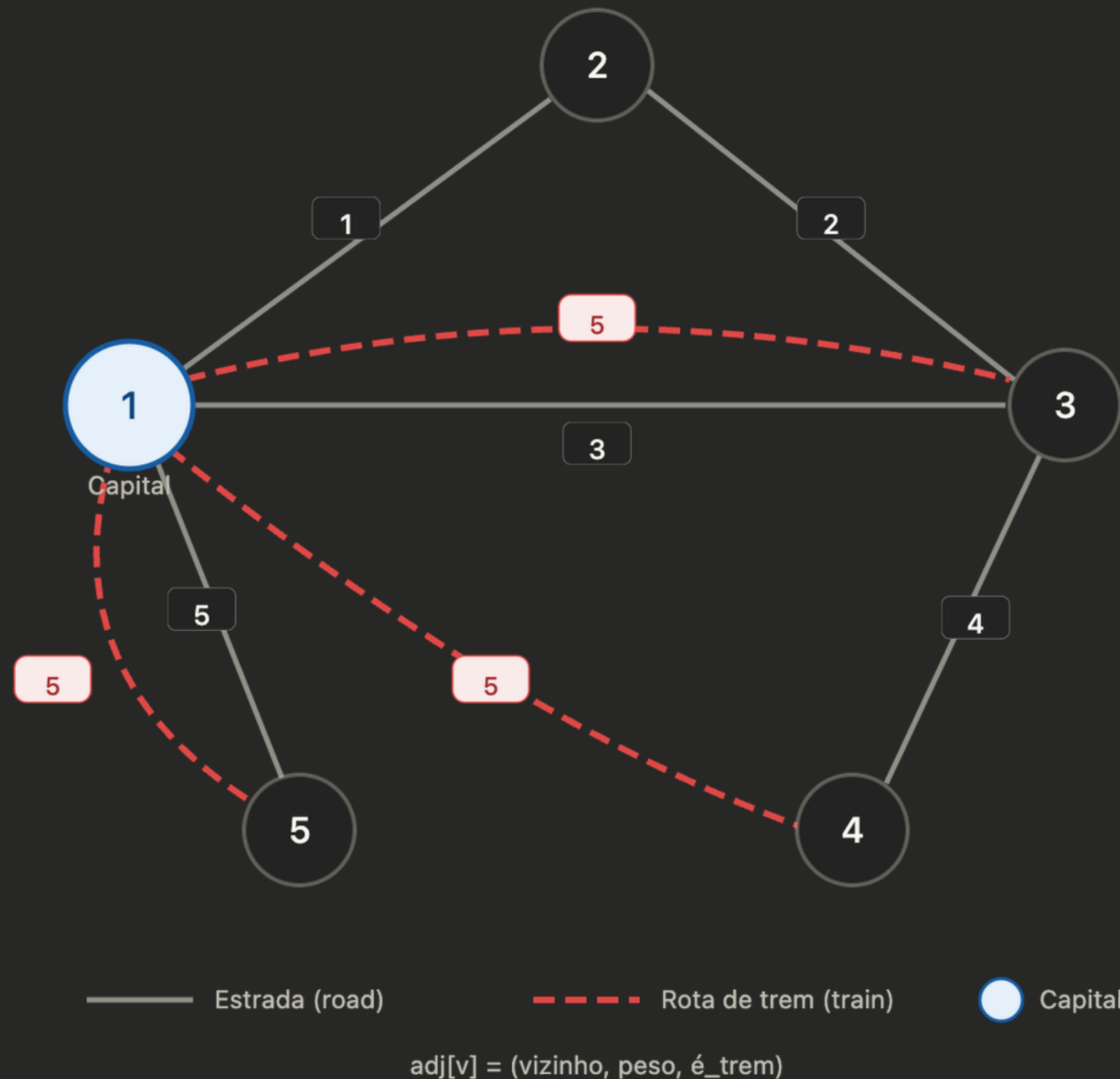
Vértice: cidade (1..n), capital = vértice 1.

Aresta: bidirecional, com peso, e com um rótulo:

- road — estrada comum;
- train — rota de trem (sempre tem a capital numa das pontas).

Peso: Como pesos são todos positivos $\Rightarrow$ Dijkstra é aplicável.

Representação: Lista de adjacência — $\text{adj}[v]$ guarda (vizinho, peso, é_trem).



QUANDO UM TREM É DISPENSÁVEL?

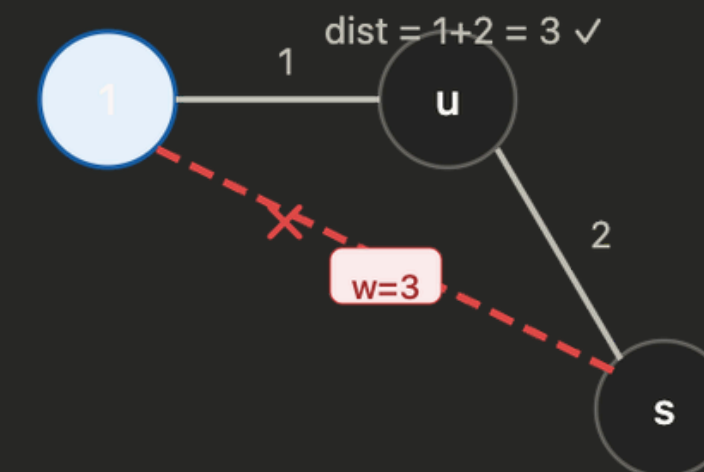
- Um trem (s, y) pode ser fechado se a distância mínima até s continua a mesma sem ele. Isso acontece em dois casos:
- Trem dominado:** existe outro trem para a mesma cidade s com peso menor ou igual $\rightarrow$ descarte direto, antes do Dijkstra.
- Trem redundante:** a distância mínima até s também é atingida por estradas (ou por trens para outras cidades). Equivalente a dizer: existe um caminho mínimo até s que não termina numa aresta de trem.
- Se em algum caminho mínimo até s o último passo é uma estrada, o trem é descartável.

Caso 1: trem dominado



Dois trens para a mesma cidade:
o de peso maior é descartado
antes do Dijkstra (pré-processamento).

Caso 2: trem redundante



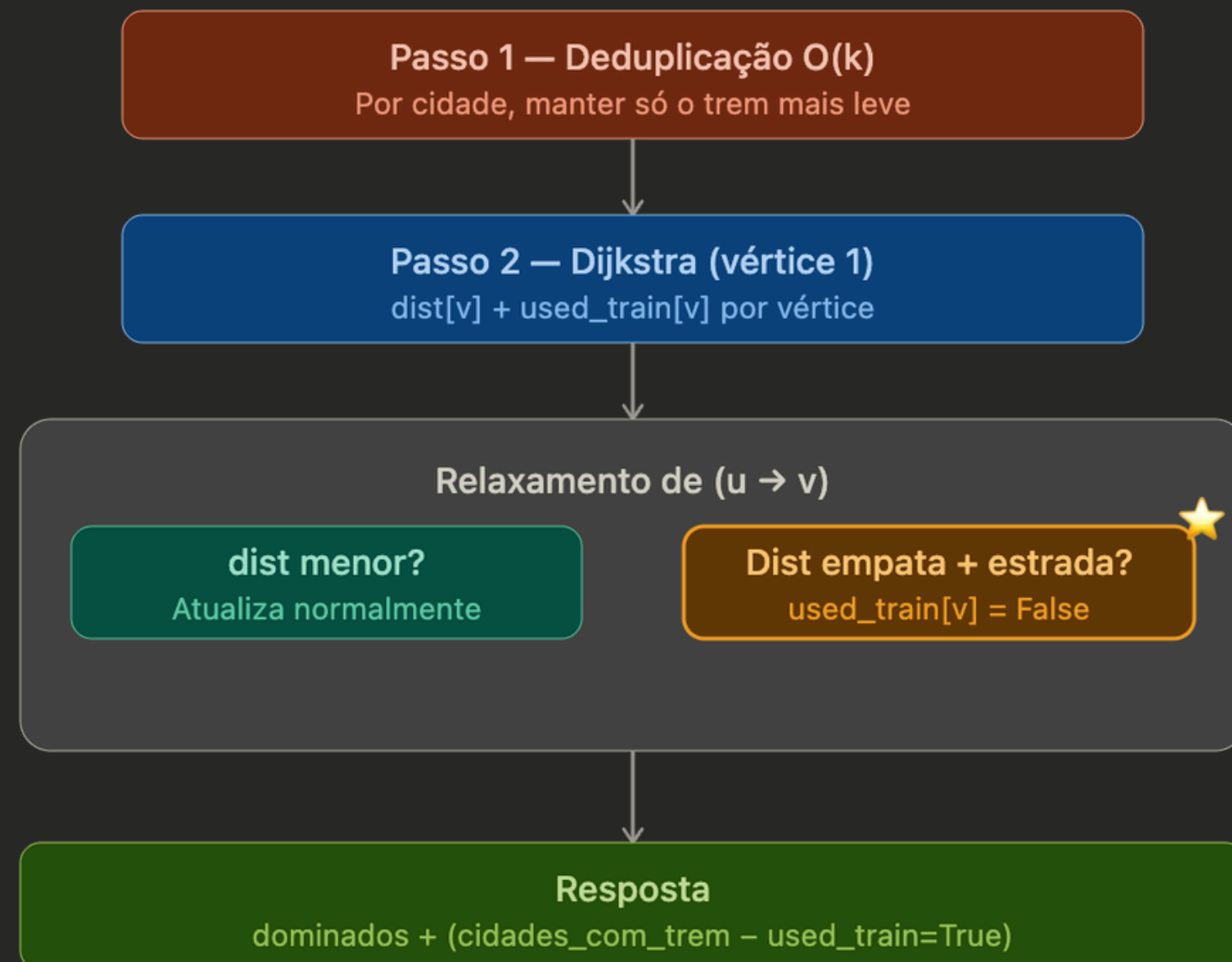
Estradas atingem $\text{dist}(s) = 3$,
igual ao trem $\rightarrow$ trem removível.
Detectado pelo Dijkstra com
desempate estrada $>$ trem.

Resposta = trens dominados + trens redundantes

— Estrada - - - Trem X Removível V Mantém



ESTRATÉGIA ALGORÍTMICA



Passo 1: Pré-processamento $O(k)$

Por cidade, mantém só o trem de menor peso. Os demais já entram como removidos.

Passo 2: Dijkstra com desempate estrada > trem

A partir da capital, com heapq e dois vetores:

- $dist[v]$ — menor distância até v
- $used_train[v]$ — se a melhor rota termina em trem

No relaxamento:

- distância menor → atualiza e marca o tipo
- distância empata e a nova aresta é estrada → tira a marca de trem

Resposta

$removidos = trens_dominados + (cidades_com_trem - trens_necessários)$



COMPLEXIDADE E CASOS ESPECIAIS

Tempo: $O((n + m + k) \log n)$ — Dijkstra padrão com heap binária.

Memória: $O(n + m + k)$ — lista de adjacência + dois vetores + heap.

Casos especiais tratados:

- Estradas paralelas: o Dijkstra escolhe a de menor peso sozinho.
- Múltiplos trens para a mesma cidade: deduplicação $O(k)$.
- Trem > caminho por estradas: nem chega a relaxar → removível.
- Trem = caminho por estradas (empate): desempate marca como removível.
- Trem é único caminho mínimo: mantém.
- Pesos até $10^9 \Rightarrow$ distâncias até $\sim 10^{14}$: Python lida com inteiros grandes nativos.



RESULTADO CODEFORCES

Accepted no codeforces (PYTH3, 1.625s)

Saída validada nos 2 exemplos:
2 / 2

Contest status ☰							
#	When	Who	Problem	Lang	Verdict	Time	Memory
376095016	May/25/2026 21:47 ^{UTC-3}	frreneto	449B - Jzzhu and Cities	Python 3	Accepted	1625 ms	171300 KB

